DESCRITIVO DEFINIÇÕES DA ISA

André Luiz Hlatchuk - GRR20261342
Renan Ribeiro Feitosa da Cruz - GRR20261927

TIPOS DE INSTRUÇÃO

A equipe buscou aplicar a menor quantia possíveis de formatos de instrução de forma a atender as necessidades de todas a operações da ISA, com isto, chegou se no consenso de aplicar apenas 4 tipos os quais estão descritos abaixo:

TIPO R: Utilizado em instruções aritméticas e lógicas que não utilizam de valores imediatos.

O tipo utiliza 4 bits para RD, RS1 e RS2 (registradores das operações), além de 4 bits também para um valor FUNCT diferente em cada operação do tipo, de forma a controlar a escolha das operações na unidade lógica aritmética do circuito.

TIPO I: Utilizado em instruções aritméticas que utilizam valores imediatos e instruções de memória.

Utiliza 4 bits para RD e 4 bits para RS1, além de 8 bits para um valor imediato.

TIPO B: Utilizado apenas em instruções de salto.

Possui 4 bits em RS1 e em RS2, além de 4 bits para imediato em 2 posições diferentes, pois não precisaria alterar o circuito de RS1 e RS2, permitindo-o a ser somado á PC.

TIPO J: Uso exclusivo para a instrução JAL. Recebe 12 bits de imediato e 4 bits para RD, de forma a poder realizar maiores saltos pelo código.

OBS: Todos os tipos possuem 4 bits reservados para sua diferenciação em OPCODE.

LISTA DE REGISTRADORES

Foram divididos 16 registradores para a ISA, desta maneira o registrador necessita somente de 4 bits para ser endereçado, mantendo assim sintonia com as definições de RD, RS1 e RS2 nos 4 tipos de instrução do projeto.

A listagem dos registradores com respectivas convenções e nomes está presente no Green Card da ISA.

LARGURA DE IMEDIATOS

Todos os imediatos são inteiros em complemento de dois e sofrem extensão de sinal para 20 bits.

TIPO I: IMM de 8 bits, varia de -128 a 127.

TIPO B: 2 IMMs de tamanhos iguais que juntos formam 8 bits, variam de -128 a 127.

TIPO J: IMM de 12 bits, varia de -2048 a 2047.